

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
SENAC

CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**PROJETO INTEGRADOR: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
ORIENTADO A DISPOSITIVOS MÓVEIS E BASEADOS NA WEB**

Integrantes do grupo:

Ariane Cursino da Silva

Fabian Rossetti

Leticia Soares da Silva

Marina Muttoni Roncatto

Rodrigo De Luca

**PROJETO INTEGRADOR: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
ORIENTADO A DISPOSITIVOS MÓVEIS E BASEADOS NA WEB**

Professor Adriano Milanez

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO - VISÃO GERAL DO PRODUTO	4
1.1 Problema Identificado	4
1.2 Público-Alvo	4
1.3 Contexto de Uso	4
1.4 Justificativa da Solução.....	5
1.5 Tipo de Solução	5
2. DEFINIÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS	5
3. PERSONAS.....	6
3.1 Persona 1: Carlos Andrade (Administrador Acadêmico)	6
3.2 Persona 2: Profa. Beatriz Lima (Docente da Instituição)	7
4. JORNADA DO USUÁRIO	8
4.1 Jornada da Persona 1: Carlos Andrade (Realizar Matrícula e Gerenciar Notas)	8
4.2 Jornada da Persona 2: Profa. Beatriz Lima (Consulta de Turmas e Lançamento Acadêmico)	9
Referências.....	11

1. INTRODUÇÃO - VISÃO GERAL DO PRODUTO

1.1 Problema Identificado

As instituições de ensino superior enfrentam frequentemente entraves operacionais devido ao uso de sistemas descentralizados ou processos manuais para gerenciar fluxos vitais, como a matrícula de alunos, a gestão de quadros docentes, o lançamento de notas e a administração de fornecedores. Como destaca Sommerville (2019), a dependência de processos manuais aumenta a ocorrência de erros operacionais e gera gargalos no processamento das informações institucionais. A falta de padronização nas validações cadastrais (como a checagem de idade mínima para matrícula e validação de CPF/CNPJ) resulta em inconsistências de dados, retrabalho administrativo e vulnerabilidades financeiras.

1.2 Público-Alvo

O público-alvo principal da solução é composto por Usuários Administradores (gestores acadêmicos, secretários e coordenadores da universidade) que necessitam de uma interface centralizada e segura para manter as regras de negócio e realizar a manutenção diária das operações acadêmicas e corporativas da instituição.

1.3 Contexto de Uso

O sistema é utilizado no cotidiano administrativo e acadêmico da instituição de ensino. O ambiente operacional envolve desde a recepção e processamento de novas solicitações de matrícula, verificação de adimplência e pagamento de boletos, até o controle e consolidação de notas por disciplina, gestão do quadro docente e administração de pedidos de compra e inativação de fornecedores vinculados à infraestrutura universitária.

1.4 Justificativa da Solução

A centralização do gerenciamento acadêmico e administrativo em uma plataforma orientada a objetos (com arquitetura de dados consistente e modelo derivado de diagramas UML) garante a integridade das informações, otimiza o tempo

da equipe de apoio e reduz significativamente erros operacionais. Conforme salientam Pressman e Maxim (2021), a adoção de uma arquitetura de software bem estruturada é essencial para garantir a escalabilidade do sistema e a manutenibilidade ao longo do tempo.

Além disso, a centralização dos fluxos operacionais consolida a base de conhecimento da instituição, permitindo que os gestores tomem decisões estratégicas fundamentadas em dados confiáveis (STAIR; REYNOLDS, 2021). O sistema estabelece regras rígidas (como o bloqueio automático de lançamento de notas para matrículas trancadas e o impedimento de inativação de fornecedores com pedidos em aberto), garantindo a conformidade com as rotinas internas. Adicionalmente, o controle centralizado e auditável atende às exigências legais de segurança e privacidade estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018), assegurando o tratamento adequado dos dados pessoais dos discentes e docentes.

1.5 Tipo de Solução

Trata-se de uma Solução Web (Aplicação Web Responsiva), projetada para acesso via navegadores internet/intranet, oferecendo um Dashboard intuitivo, tabelas interativas de consulta e formulários estruturados por etapas.

2. DEFINIÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS

Stakeholder	Papel no Projeto	Interesses / Necessidades Principais
Usuário Administrador / Secretário Acadêmico	Ator Operacional Principal	Interface ágil para cadastrar alunos, validar documentos, emitir boletos, gerenciar notas e manter o cadastro de docentes e fornecedores sem falhas operacionais.
Corpo Docente (Professores)	Usuário Final Beneficiário	Garantia de que o lançamento de notas ocorra em turmas regulares, sem inconsistências de alunos com matrículas trancadas ou canceladas.
Corpo Discente (Alunos)	Usuário Final Beneficiário	Agilidade na liberação de matrículas após pagamento de boleto, clareza sobre o status da matrícula e regularidade nos lançamentos de notas.
Gestores Financeiros e de Compras	Stakeholder Administrativo	Controle rigoroso dos pedidos de compras e mitigação de riscos financeiros, impedindo inativação indevida de parceiros comerciais atritos operacionais.
Equipe de Desenvolvimento e TI (Autores do Projeto)	Desenvolvedores e Mantenedores	Estrutura técnica orientada a objetos (UML, Modelo Relacional DDL/DML) robusta, escalável e de fácil manutenção.

3. PERSONAS

3.1 Persona 1: Carlos Andrade (Administrador Acadêmico)

Carlos Andrade — Administrador Acadêmico	
Idade: 42 anos	Profissão: Coordenador de Secretaria Acadêmica
Perfil Comportamental: Metódico, organizado, focado em eficiência e cumprimento de prazos institucionais. Prefere sistemas diretos que evitem retrabalho.	Nível de Familiaridade com Tecnologia: Avançado (Utiliza sistemas ERPs, planilhas e softwares de gestão no cotidiano).
Objetivos: ● Garantir a matrícula rápida e correta dos novos ingressantes. ● Manter os dados acadêmicos e os lançamentos de notas atualizados e sem erros. ● Inativar cadastros de fornecedores e alunos sem comprometer o histórico financeiro da universidade.	
Necessidades: ● Interface intuitiva com buscas rápidas por CPF, CNPJ e nome. ● Mecanismos de validação automática (ex: travamento de nota para matrícula trancada, verificação de idade e pendências de compras).	
Dores (Problemas Enfrentados): ● Sistemas antigos que permitem lançamento incorreto de dados por falta de travas no banco. ● Demora no acompanhamento de pagamento de boletos de matrícula. ● Dificuldade em visualizar pendências de fornecedores antes de realizar cancelamentos no sistema.	

3.2 Persona 2: Profa. Beatriz Lima (Docente da Instituição)

Profa. Beatriz Lima — Docente Universitária	
Idade: 36 anos	Profissão: Professora Universitária (Área de Computação)
Perfil Comportamental: Dinâmica, focada na qualidade do ensino, com rotina atarefada dividida entre aulas, pesquisas e orientações	Nível de Familiaridade com Tecnologia: Muito Avançado (Domina ferramentas digitais, linguagens e plataformas web).

Profa. Beatriz Lima — Docente Universitária	
acadêmicas.	
Objetivos: • Acompanhar com clareza a lista de alunos ativos em suas disciplinas. • Garantir que os lançamentos das avaliações ocorram dentro dos prazos do calendário acadêmico. • Evitar problemas administrativos com alunos que trancaram a disciplina.	
Necessidades: • Pauta de chamada e lista de alunos sempre atualizadas. • Segurança de que notas finalizadas/consolidadas não serão alteradas indevidamente.	
Dores (Problemas Enfrentados): • Perda de tempo ao tentar lançar notas para alunos que trancaram a matéria mas continuavam aparecendo na lista ativa. • Falta de clareza sobre quais notas já foram consolidadas e salvas na base central da universidade.	

4. JORNADA DO USUÁRIO

4.1 Jornada da Persona 1: Carlos Andrade (Realizar Matrícula e Gerenciar Notas)

Etapa	Ação do Usuário	Experiência / Ponto de Contato	Sentimento / Estado	Resultado / Oportunidade no SGU
1. Acesso	Carlos faz login no SGU e acessa o Dashboard Principal.	Tela de Login e Dashboard com métricas de alunos e botões de ação rápida.	Confiante e focado.	Dashboard exibe visão clara de alunos ativos e atalhos diretos para matrículas.
2. Entrada de	Acessa o menu	Formulário guiado	Atento às regras.	O sistema valida

Etapas	Ação do Usuário	Experiência / Ponto de Contato	Sentimento / Estado	Resultado / Oportunidade no SGU
Dados	"Matricular Aluno" e insere os dados pessoais (Nome, CPF, Data de Nasc.).	em etapas no Protótipo Web.		automaticamente a idade mínima (18 anos) e o formato do CPF.
3. Processamento e Boleto	Confirma o cadastro e solicita a geração da primeira mensalidade/matricula.	Módulo de processamento de matrículas e integração financeira.	Expectativa de sucesso.	Geração do boleto com vencimento em 24h e envio do status "Aguardando Pagamento".
4. Lançamento Acadêmico	Navega até o menu "Gerenciar Notas", seleciona a disciplina "Banco de Dados I" e edita as avaliações dos alunos.	Interface de Gerenciamento de Notas com tabelas de alunos.	Produtivo e satisfeito.	O sistema bloqueia a edição para alunos com matrícula trancada e impede alteração em notas já consolidadas.

4.2 Jornada da Persona 2: Profa. Beatriz Lima (Consulta de Turmas e Lançamento Acadêmico)

Etapa	Ação do Usuário	Experiência / Ponto de Contato	Sentimento / Estado	Resultado / Oportunidade no SGU
1. Consulta de Quadro	Acessa a consulta de docentes para verificar as disciplinas sob sua responsabilidade no semestre.	Tela "Consultar Docentes" do SGU.	Tranquilo.	Lista filtrada por ordem alfabética indicando vínculo (ex: POO, Estrutura de Dados).
2. Seleção de Turma	Acessa o menu de notas e escolhe a disciplina "Programação Orientada a Objetos".	Cards de disciplinas disponíveis para edição.	Focado.	O sistema carrega apenas os alunos efetivamente matriculados e ativos.
3. Registro de Notas	Insera as notas N1 e N2 dos alunos e clica no botão "Salvar".	Tabela interativa de notas com cálculo automático da média.	Satisfeito com a agilidade.	As médias são calculadas e persistidas no banco com sinalização de "Consolidada".

Referências

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. ***Engenharia de software: uma abordagem profissional***. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. ***Engenharia de software***. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. ***Princípios de sistemas de informação***. 11. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2021.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.